

 스폰지클럽 발표 · 피터팬 어린이치과

i_Smile — 교정 진단 사진을 AI가 알아서 정리·비교

내원마다 찍는 표준 진단 9컷을, 낱장 사진 뭉치만 넣으면 AI가 종류를 알아보고 규격 보드로 배치합니다. 원본은 그대로, 모든 처리는 내 컴퓨터 안에서만.

100%

로컬 처리 · 사진 유출
없음

0.2초

한 세트(9장) 자동 배열

89.9%

자동 분류 정확도 (X-ray 100%)

~70%↓

라벨링 손품(검수 방식)

항목을 누르면 그 설명이 열리고, ← 메인으로 돌아옵니다.



문제

왜 만들었나 — 느리고·주관적·민감정보

[보기 →](#)



해결 · 9컷 보드

낱장 뭉치 → 표준 진단 보드

[보기 →](#)



AI 원리

분류 + "한 칸에 하나씩"

[보기 →](#)



정확도

89.9% · X-ray 100% · 정직하게

[보기 →](#)



실전 교훈

진짜 시간 잡아먹은 것들

[보기 →](#)



라벨링 자동화

노가다 없애기 · 선순환

[보기 →](#)



기술 스택

무엇으로 만들었나

[보기 →](#)



로드맵

앞으로 추가할 것

[보기 →](#)

— 왜 만들었나

손으로 고르고, 배치하고, 각도 맞추고...

교정에서는 내원마다 표준 세트를 촬영해 치료 경과를 평가합니다. 그런데 지금은 낯장 사진을 사람이 직접 골라 배치·정렬하고, 매번 기준이 달라져 전후 비교가 주관적입니다.



느리다

한 세트에 9~12장을 일일이 찾아 맞는 칸에 넣고 각도를 손으로 보정.



기준이 흔들린다

배치·크롭 기준이 매번 달라 전후 비교가 들쭉날쭉.



민감정보

환자 얼굴 사진 — 클라우드 업로드는 부담. 로컬에서만 다뤄야 안전.



다른 분들을 위한 팁

의료 사진 도구는 **처음부터 "로컬 전용 · 비파괴"**를 원칙으로 설계하세요. 원본은 바이트 그대로 보존하고, 보정은 항상 원본에서 다시 계산해 별도 저장 — 그래야 언제든지 되돌리고, 민감정보가 밖으로 나갈 일이 없습니다.

낱장 뭉치 → 표준 진단 보드

9컷(진단)과 8컷(ABO) 규격을 지원합니다. 아래가 표준 9컷 레이아웃 — 각 칸에 정해진 종류의 사진이 하나씩 들어갑니다.



촬영일이 하단에 자동 표기됩니다. (예시 · 실제 환자 사진 아님)

두 가지 버전으로 비교

같은 앱을 수동판과 AI 자동판으로 나눠, 어느 쪽이 현장에서 나온지 직접 비교할 수 있게 했습니다.

👉 수동판 — 클릭·드래그로 배치

✨ 자동판 — AI가 먼저 배치 → 확인

💡 팁

새 기능은 기존 방식을 없애지 말고 "나란히 비교"할 수 있게 두 버전으로 두면, 실제 효용을 데이터로 판단하고 사용자 불안도 줄어듭니다.

"분류" + "한 칸에 하나씩" 규칙

두 단계로 동작합니다. 먼저 작은 CNN이 각 사진의 종류를 추측하고, 그다음 **한 종류당 한 장**이라는 규칙으로 전체를 가장 잘 맞는 조합으로 배치합니다.



날장 사진 뭉치

순서 제각각 · 이름 제각각



CNN 분류

12종 종류 + 확신도



한 칸에 하나씩

헝가리안 최적 매칭



완성 보드

확인 후 저장

왜 "한 칸에 하나씩"이 중요한가

사진을 한 장씩만 보면 두 장이 같은 칸을 노려 겹칠 수 있어요. "한 세트엔 종류마다 딱 한 장"이라는 당연한 규칙(헝가리안 매칭)으로 서로 안 겹치게 전역 최적 배치 → 보드가 깔끔하게 완성됩니다. (데이터가 적던 초기엔 정확도도 +5%p 올려줬어요.)

모든 게 기기 안에서

모델은 **ONNX**로 앱에 내장, **onnxruntime(CPU)** 로 추론. 인터넷 연결이 전혀 필요 없습니다. Windows 8.1처럼 옛 PC는 자동 기능 없이 수동으로 그대로 쓸 수 있게 분기했습니다.

💡 다른 분들을 위한 팁

순수 딥러닝에만 기대지 말고 문제의 "구조·규칙"을 제약으로 넣으세요. 여기선 "세트당 종류별 1장"(헝가리안 1:1 매칭)으로 겹침을 막고 전역 최적 배치를 얻어요. 도메인 지식이 곧 공짜 데이터 — 데이터가 적을수록 특히 큰 힘이 됩니다.

정확도 · 정직하게

라벨을 늘리니 90%까지



라벨을 750장 → 2,800여 장으로 늘리니 68% → 89.9%로 상승. 9컷 12종 + X-ray 5종(16종)까지 인식. X-ray는 생김새가 확연히 달라 거의 100%. 남은 약점: 좌/우 구치·전하방45°(라벨 더).

완벽하지 않아도 쓸모 있게 — 확인형 UI

자동차는 제안일 뿐. 배치된 칸을 확신도 색으로 표시해 "봐야 할 곳"을 바로 알려줍니다. 9칸 중 6~7칸이 미리 맞으니 손이 크게 줄입니다.

● 확신 — 그냥 넘김

● 보통 — 슬쩍 확인

● 낮음 — 꼭 확인

💡 다른 분들을 위한 팁

정확도를 부풀리지 말고 "정직한 숫자 + 안전장치"로 설계하세요. 90%짜리라도 "확신 낮은 칸만 빨강계" 표시하면 더 믿음직해집니다. 중요한 건 사람이 항상 덮어쓸 수 있다는 것 — 오분류가 사고로 이어지지 않게.

— 개발 중 만난 벽 · 실전 교훈

진짜 시간을 잡아먹은 것들

기능보다 이런 "사소해 보이는" 문제들이 발표를 위협했습니다. 남들도 똑같이 겪을 것들이라 강조합니다.

1 AI 스레드가 화면을 굶긴다

자동차 배열을 몇 번 하니 앱 전체가 멈춘 듯 느려짐. 원인은 onnxruntime CPU 스레드가 추론이 끝난 뒤에도 모든 코어를 계속 점유(busy-spin). 스핀 끄고 스레드 수 제한 → 해결.

2 세로로 긴 세팔로가 늘린다

비교 화면이 첫 사진 비율로 전부 리사이즈해 세팔로가 찌그러짐. 각 사진이 자기 비율을 지키도록(레터박스) 수정.

3 창이 화면보다 커서 아래가 잘림

창을 900px 고정으로 열어 노트북 화면 밖으로 하단이 나감. **화면 크기에 맞춰** 열고, 좌측 목록은 스크롤로.

4 비교 화면에 사진이 안 보임

파일명이 날짜인 것만 보여주던 필터 때문에 DSC_0001 류가 전부 숨겨짐. 이름과 무관하게 **항상 보이도록** + 손상 파일에도 안 죽게 방어.

💡 가장 값진 교훈 — "안 바뀌었어요!"의 정체

고쳐서 새로 빌드해도 사용자는 계속 옛 버전을 보고 있었습니다. 원인: 압축을 **같은 폴더에 반복 해제**해 macOS가 앱 2.app, 앱 3.app... 복사본을 7개 만들었고, 매번 맨 처음 것을 열고 있었죠. 교훈 ▶ **버전 번호를 화면에 노출**하고(제목표시줄), 배포 파일명에도 버전을 박아 "지금 이게 최신인지"를 **1초 만에 확인**할 수 있게 하세요.

— 핵심 — 라벨링 노가다 없애기

"처음부터 라벨 달기"를 그만두다

인식률을 올리려면 데이터가 필요한데, 800장을 한 장씩 손으로 라벨링하는 건 무리. 그래서 사람의 역할을 "라벨링"에서 "검수(틀린 것만 고치기)"로 바꿨습니다.

😓 예전 — 노가다

- 한 장 뜰 때마다 1~9 판단
- 800장 = 800번의 결정
- 지치고, 뒤로 갈수록 실수



😓 지금 — 검수

- 모델이 미리 다 분류해 추천을 띄움
- 맞으면 **Enter**, 틀린 것만 숫자키
- 약 70%는 Enter 한 번 → 손품 70%↓

① 빠른 검수 도구

모델이 확신 높은 순으로 예측을 미리 선택해 보여줌. **Enter** 수락 · 숫자 수정 · **→** 보류. 밀린 백로그를 훨씬 적은 클릭으로.

② 앱 쓰면서 자동 축적

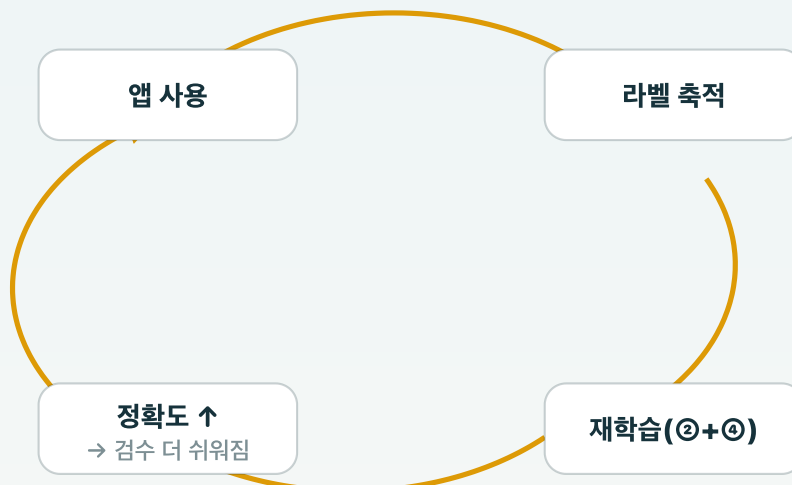
앱에서 자동 배열 → 고치고 → 저장만 하면 그 9칸 배치가 그대로 학습 라벨로 수확됩니다. 별도 라벨링 시간 0 — 진료가 곧 라벨링.

③ 헛갈리는 것만 먼저

모델이 확신 없는 것만 골라 물어보게(액티브 러닝). 같은 노력으로 정확도가 가장 빨리 오릅니다.

④ 자기학습 자동 보강

모델이 아주 확신하는 사진은 사람 없이 라벨 추가. 잘 틀리는 종류는 제외하고, 별도 파일로 저장해 안전하게.



쓸수록 라벨이 쌓이고, 재학습으로 정확도가 올라 검수 때 **Enter** 비율이 높아져 손이 점점 덜 갑니다.

💡 다른 분들을 위한 팁

데이터 라벨링이 벽이라면, 이미 있는 (약한) 모델을 라벨링에 되먹이세요. "모델이 먼저 찍고 → 사람은 틀린 것만" + "제품을 쓰는 행위 자체가 라벨을 만들게" 설계하면, 노가다가 자동화되고 데이터가 저절로 굴러갑니다.

무엇으로 만들었나

가볍고, 로컬에서 도는 스택

💻 데스크톱 앱

Python + PySide(Qt). mac(.app)·Windows(.exe) 한 소스로. 옛 Win8.1은 Qt5로 분기.

🧠 자동 분류

MobileNetV3 전이학습 → ONNX 내장, onnxruntime CPU 추론. 헝가리안 매칭(순수 파이썬).

🖼️ 이미지

Pillow(HEIC 포함), 비파괴 보정, 내보낼 때만 선택적 비식별화·EXIF 제거.

💡 팁

한글 파일명·맥 심볼릭 링크는 **Windows 압축 해제를 깨뜨립니다**. 배포 zip은 순수 **ASCII 이름 + 심볼릭 링크 0**으로. 플랫폼별 함정(옛 OS엔 ML 라이브러리 미지원 등)을 미리 분기해 두면 배포 사고를 크게 줄입니다.

앞으로 추가할 것

로드맵

지금은 "분류·배치"까지. 다음은 정확도를 끌어올리고, 손질과 판독을 자동화하는 단계입니다.

가까움

남은 약점 + Anterior 보강 → 92%+

좌/우 구치·전하방45°·Anterior X-ray를 집중 라벨해 재학습. 이미 750→2,800장으로 68→90% 달성.

가까움

맥·Windows 자동판 제공 완료

mac(.app)·Windows 10/11(.exe) 자동 배열판 배포됨. 옛 Win8.1은 수동판으로.

다음

자동 손질(정렬·수평·밝기)

얼굴은 눈높이 기준 정렬, 치아는 기울기 교정, 밝기·화이트밸런스 자동 보정 — 모두 비파괴로.

다음

이름표 OCR → 환자 자동 인식

'이름+번호' 사진을 읽어 환자·날짜를 자동 입력. 폴더 정리까지 무인화.

다음

액티브 러닝 검수 UI

모델이 가장 헷갈리는 것부터 물어봐, 최소 클릭으로 최대 개선.

아이디어

임베딩 군집으로 라벨 전파

비슷한 사진을 묶어 대표 한 장만 고치면 무리 전체에 라벨 전파.

아이디어

전후 비교 리포트·인쇄 템플릿

치료 경과를 한 장 리포트/A4 인쇄로. 상담용 갤러리 뷰.



팁

다음 기능을 욕심내기 전에 **"데이터 선순환"**을 먼저 완성하세요. 정확도는 결국 모델 크기가 아니라 **깨끗한 라벨의 양**이 결정합니다 — 그 라벨을 **공짜**로 모으는 구조가 가장 강력한 기능입니다.



i_Smile

피터팬 어린이치과 · 스폰지클럽 발표 자료

로컬 전용 · 비파괴 · 환자 사진은 기기 밖으로 나가지 않습니다

교정 진단 사진 자동 정리 AI · 2026